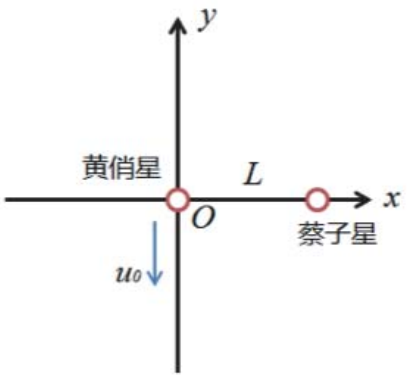
物理竞赛模考训练第 53 套

(考试时间 180 分钟　满分 320 分) 本考试文字阅读量极大, 请好好学语文

1. (40 分)

有两个星球——蔡子星和黄俏星, 均可视为质点, 质量均为 m . 两个星球分别被 x 星人和 y 星人进行降维攻击后, 被限制在只能分别沿 x 轴和 y 轴自由运动 (相当于小球被套在光滑杆上). 两者初始相距 L, 蔡子星处在 x 轴正半轴初速度为 0 , 黄俏星处在原点处有沿 y 轴负方向的初速度 u_0 (速度不很大以至于黄俏星不会与蔡子星彼此分离 /(//>/ /</)/), 如图所示. 有一只"中点星人", 质量忽略不计, 他始终控制自己处在蔡子星和黄俏星连线的中点上. 已知万有引力常量为 G . 试求;



(1) (5') 某瞬间蔡星人和黄星人分别到了 x, y 处, 求此时他们分别具有的加速度 $\ddot{x}, \ddot{y}$;

(2) (5') 接 (1), 求"中点星人"的加速度;

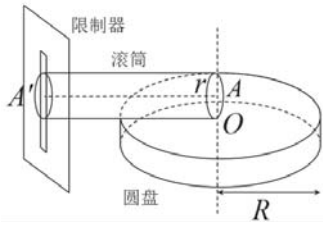
(3) (6') 接 (2), 我们惊人的发现,"中点星人"的加速度形式居然很像绕着中心天体的运动, 求这个虚拟中心天体的质量;

(4) (10')"中点星人"离原点的最近距离和最远距离分别是多少;

(5) (14')"中点星人"的轨迹方程.(用图中所示坐标系来表示).

2. (40 分)

如图半径为 R 的水平圆盘上有一个半径为 $r = nR$ 、长度为 $mR(m > 1)$ 且质量 M 均匀分布的刚性滚筒. 圆盘可绕过其中心的竖直轴无摩擦转动. 滚筒中心轴为 AA', A 点光滑铰接在圆盘轴线上, 与盘面距离刚好为 r ; 另一端 A' 点被竖直放置的光滑限制器限制, 使得轴线 AA' 只能在纸平面内. 用外力矩使得滚筒绕轴以均匀角速度 ω_0 转动.



(1) 若盘面可以有微小形变, 盘心处无形变, 圆盘的边缘形变最大, 从盘中心到边缘, 形变是线性的, 且正压力 ΔN 正比于此形变. 滚筒跟圆盘之间的摩擦正比于正压力 $f = \mu \cdot \Delta N$, 与相对速度无关 (所谓干性摩擦), 求圆盘稳定转动角速度 $\dfrac{\omega_1}{\omega_0}$.

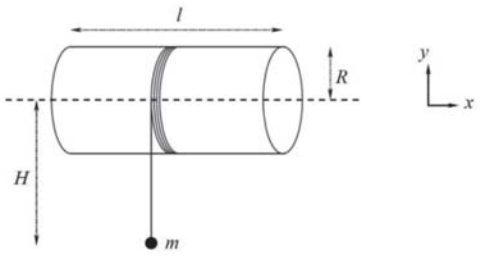
(2) 接着上一问, 稳定时 A 点受到的水平力 $\dfrac{F}{Mg}$ 大小为多少?

(3) 若滚筒跟圆盘之间的摩擦与正压力无关, 且接触处的单位长度受到的摩擦力正比于滚筒和圆盘接触处的相对速度 (所谓湿性摩擦), 求圆盘稳定转动角速度 $\dfrac{\omega_2}{\omega_0}$.

3. (40 分)

考虑一个长圆柱形的绝缘薄壳, 长为 l , 半径为 R, 满足 $l \gg R$, 可绕水平中心轴旋转, 转动惯量为 I. 质量为 m 的小球通过一根不计质量的轻绳绕在圆柱上, 从 $t = 0$ 时刻开始静止释放, 绳与圆柱不打滑. 让绝缘圆柱薄壳均匀带上电量 Q , 则旋转起来后会产生磁场和电场. 不考虑辐射. 已知静电力常数 k , 真空磁导率 μ_0. 运动速度较低, 不用考虑狭义相对论.

(1) 为了照顾同学们的计算准确度, 我们假设已知某一时刻的角加速度为 β_1, 角速度为 ω_1, 求距离转轴为 $r_1 = \dfrac{R}{2}$ 处的磁感应强度大小 B_1 ;



(2) 接第 1 小问, 求 $r_2 = 2R$ 处的磁感应强度大小 B_2;

(3) 接第 1 小问, 求 $r_1 = \dfrac{R}{2}$ 处的电场大小 E_1;

(4) 接第 1 小问, 求 $r_2 = 2R$ 处的电场大小 E_2;

(5) 求实际情况下圆柱壳角加速度 β. (注意, 第 5 小问以及以后的问题不能再使用 $\beta_1\omega_1$);

(6) 求当小球下降高度为 H 的时候, 装置的总动能 E_k;

(7) 我们发现上一问的答案并不等于 mgH , 为了判断差值表示什么, 我们计算体系磁场总能量 E_{e1}

(8) 能得到 mgH 与 E_k 差值的方法是 (不定项选择题)?

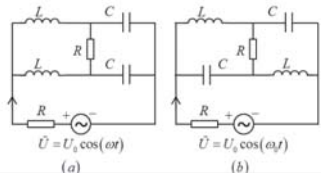
A 用磁场能密度乘以体积计算磁场能量 E_{e1};

B 用电感储能公式计算储能 E_{e2};

C 用能流密度矢量 (波印廷矢量) 对时间积分计算流入圆柱壳内的能量 E_{e3}.

4. (40 分)

如图所示, 杜老师找了一对元器件搭电路. 复数表示 $\tilde{Z}_L = i\omega L$, 容抗为 $\tilde{Z}_c = \dfrac{1}{i\omega C}$.



(1) (9') 按照图 (a) 的样子, 并接入交流电源 $\tilde{U} = U_0\cos\omega t$, 其中 $\omega = 2\omega_0 = \dfrac{2}{\sqrt{LC}}$, 求稳定时干路电流的振幅 I_0($I_0 > 0$);(这个电路看着像不像电桥?)

(2) (9') 接 (1), 求干路电流与交流电源的相位差 $\varphi_0(-\pi < \varphi_0 < \pi$);

(3) (9') 唐鹏同学把杜啸宇同学搭的电路打乱了, 如图 (b), 接入交流电源 $\tilde{U} = U_0\cos\omega_0 t$, 其中 $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$, 求稳定时流过电桥中间电阻电流的振幅 $I_1(I_1 > 0$, 以向上为正);(你会惊人的发现用基尔霍夫才是正途);

(4) (4') 接 (3), 求稳定时流过电桥中间电阻的电流与交流电源的相位差 φ_1 $(-\pi < \varphi_1 < \pi$);

(5) (5') 接 (3), 求稳定时干路电流的振幅 $I_2(I_2 > 0$);

(6) (4') 接 (3), 求稳定时干路电流与交流电源的相位差 $\varphi_2(-\pi < \varphi_2 < \pi$).

5. (40 分)

有个神奇的东西叫做麦克斯韦速率分布律. 简单的来说就是质量都为 m 的分子组成的理想气体, 速率大小为 $v \sim v + \mathrm{d}v$ 的概率是 $f(v)\,\mathrm{d}v = 4\pi v^2\left(\dfrac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot exp\left(-\dfrac{mv^2}{2kT}\right)\mathrm{d}v$, 其中 $f(v)$ 被称为概率密度. 好难,::>_<:: 我们现在来看另一种速率分布, 这样容易一些. 伟大的膜法师唐鹏在唐式三维空间中做出了这样的速率分布; 速率大小为 $v \sim v + \mathrm{d}v$ 的概率是 $f(v)\,\mathrm{d}v = Av^2\left(-a + \dfrac{b}{v} + \dfrac{c}{v^2}\right)\mathrm{d}v$, 其中 $a, b, c > 0$. 已经知道 $f(v)$ 大于零. $a = 3, b = 2, c = 1$ 是已经知道的常数.

(1) (10') 请同学们求出多大的速率具有最大概率分布? 也就是求出"最概然速率"v_p;

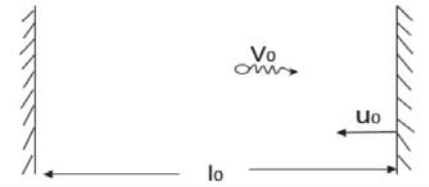
(2) (10') 截断速率 v_j . 当速率达到 v_j 的时候, 会导致 $f(v)$ 等于零, 当 $v > v_j$ 的时候, 就不在具有速率分布, 也就是没有分子超过这个速率. 请同学们求出截断速率 v_j;

(3) (8') 当然需要做归一化, 你知道所有速度的粒子总概率应该是 1, 那么求出 A.

(4) (12') 请同学们求出平均速率 $\bar{v}$ 和方均根速率 $v_{rms} = \sqrt{\overline{v^2}}$.

6. (40 分)

如图两个理想平面镜相对放置, 一个光子频率 ν_0 在其中来回反射, 我们将其简化为一个粒子, 满足多普勒效应, 开始镜面间距 l_0, 左端镜面固定, 右端以 $u_0 \ll c$ 向左靠近. 几个问题都是求在地面参考系中认为的结果.

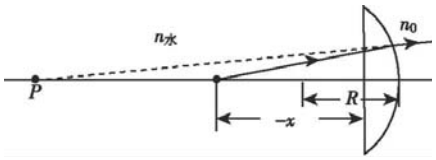


(1) 求出 ν_0 被两次反射 (两面镜子各一次) 后的频率 ν_1;

(2) 求出镜面相距 $\dfrac{l_0}{2}$ 时的频率 $\nu_{\frac{1}{2}}$;

(3) 求出镜面相距 xl_0 时平均镜面受力;

7. (40 分)



如图所示, 水中的发光体位于距盛水器皿壁处, 从外面往器皿壁上贴一个平凸透镜, 透镜在空气中的焦距等于 f . 透镜和器皿壁是非常薄的, 水的折射率为 $n_w = \dfrac{4}{3}$, 而玻璃的折射率 $n_G = \dfrac{3}{2}$. 物体位于透镜的主光轴上.

(1) 求出像与壁的距离 y 的表达式, 以透出光方向为正, 下同;

(2) 物像的位置可能在壁的同侧, 也可能在不同侧; 这一关系随 x 的改变规律是:

A x 小于某个值时, 物像同侧; x 大于某个值时, 物像异侧;

B x 大于某个值时, 物像同侧; x 小于某个值时, 物像异侧;

C x 在某两个值之间时, 物像同侧; 其他情况下, 物像异侧;

D x 在某两个值之间时, 物像异侧; 其他情况下, 物像同侧;

(3) 求出物像位置关系改变的临界值 x_0(若有两个临界值, 给出较大者);

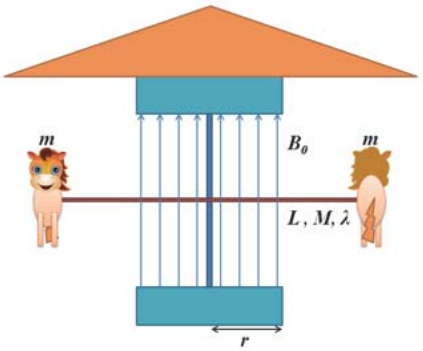
(4) 作为特例, 求出 $x = f$ 时像与壁的距离 y;

(5) 求出 $x = f$ 时像的放大倍数 β;

(6) 如果透镜是贴在器皿内壁, 求出像与壁的距离 y';

(7) 如果透镜是贴在器皿内壁, 求出像的放大倍数 β'.

8. (40 分)



旋转的木马没有翅膀, 但却能够带着你到处飞翔. 为了简化模型旋转木马可以视为质点, 一共两匹, 每匹质量都为 m , 中间用一根绝缘匀质杆连接, 长为 L , 均匀杆的质量为 M . 尝试用变化的磁场驱动旋转木马, 令绝缘匀质杆均匀带电, 电荷线密度为 λ . 空间中存在关于旋转轴轴对称的均匀圆柱形磁场, 半径为 r($r < \dfrac{L}{2}$), 磁场方向向上, 初始大小为 B_0. 磁场随时间按照一定的函数减弱到 0 后停止变化, 满足 $B(t) = B_0 - kt$. 不计一切阻力.

(1) 求旋转木马系统在加速旋转过程时受到的总力矩;

(2) 求最终旋转木马的角速度;

(3) 若题中磁场随时间减小的函数为 $B(t) = \dfrac{1}{6}B_0 \cdot f(t)$, 其中函数 $f(t) = \left[6 - \left(\dfrac{t}{\tau}\right)^3 + 3\left(\dfrac{t}{\tau}\right)^2 - 5\left(\dfrac{t}{\tau}\right)\right]$, 其中 $\tau = 1s$ 是常量. 试求磁场减到 0 需要花多长时间?

(4) 按照 (3) 中的条件, 求其中一只旋转木马系统在加速过程中切向加速度的最小值;

(5) 按照 (3) 中的条件, 求最终旋转木马的角速度.